

רציפות (המשך)

משפט (הרכבת פונקציות)

תהי $f : X \rightarrow Y$ (מרחבים מטריים) רציפה בנק' $p \in X$. תהי $g : f(x) \in Y \rightarrow Z$ מ"מ רציפה בנקודה $q = f(p)$. תהי $h = g \circ f : X \rightarrow Z$. אזי h רציפה בנקודה p .

הוכחה

יהי $\epsilon > 0$. נתון. כיוון ש g רציפה בנקודה q , קיים $\delta_1 > 0$ (תלוי ב ϵ) כך ש $d_Z(g(y), g(q)) < \epsilon$ כאשר $y \in f(X)$ ו $d_Y(y, q) < \delta_1$. כיוון ש f רציפה בנק' p , קיים $\delta > 0$ (תלוי ב δ_1 ולכן תלוי ב ϵ) כך ש $d_Y(f(x), f(p)) < \delta_1$ כאשר $x \in X$ ו $d(x, p) < \delta$. עבור x אלה:

$$d_Z(h(x), h(p)) = d_Z\left(g(f(x)), g\left(\underbrace{f(p)}_q\right)\right) < \epsilon$$

הגדרה

$f : X \rightarrow Y$ נקראת רציפה ב X אם היא רציפה בכל נקודה של X .

משפט

פונקציה $f : X \rightarrow Y$ (מ"מ X, Y) רציפה על X אם"ם $f^{-1}(B)$ קב' פתוחה לכל קב' פתוחה $B \subseteq Y$.
(הערה: במרחב טופולוגי כללי, לאו דווקא מטרי, מגדירים רציפות של f ע"י התכונה הזו.)

הוכחה

א נניח f רציפה על X . תהי $B \subseteq Y$ פתוחה כלשהי. צל"ה $f^{-1}(B)$ פתוחה (ב X).
תהי $x \in f^{-1}(B)$. צל"ה: x פנימית ל $f^{-1}(B)$.
 $f(x) \in B$. כיוון ש B פתוחה, קיים כדור $B_Y(f(x), \epsilon) \subseteq B$. בגלל הרציפות של f בנקודה $x \in X$ (שרירותית), קיים $\delta > 0$ (תלוי ב ϵ) כך שאם $y \in X$ ו $d_X(y, x) < \delta$ אזי $d_Y(f(y), f(x)) < \epsilon$.
טענה: $B_X(x, \delta) \subseteq f^{-1}(B)$. כי: אם $y \in B_X(x, \delta)$ אז $d_X(y, x) < \delta$, לכן לפי (*), $d_Y(f(y), f(x)) < \epsilon$. אז $f(y) \in B_Y(f(x), \epsilon) \subseteq B$. אז $f(y) \in B$. לכן $y \in f^{-1}(B)$.

ב נתון שהתכונה מתקיימת. צל"ה: f רציפה בכל נקודה $p \in X$. יהי $\epsilon > 0$. נתון. תהי $p \in X$ שרירותית. $B = B_Y(f(p), \epsilon)$ קב' פתוחה. לכן $f^{-1}(B)$ פתוחה, ו $p \in f^{-1}(B)$ (כי $f(p) \in B$ (מרכז הכדור)). כיוון ש $f^{-1}(B)$ פתוחה, p היא פנימית ב $f^{-1}(B)$. כלומר קיים כדור $B_X(p, \delta) \subseteq f^{-1}(B)$. אז"א: אם

$$\text{אזי } f(y) \in B \text{ אם } d(y, p) < \delta \text{ אזי } y \in f^{-1}(B) \text{ אזי } y \in B_X(p, \delta) \\ d_Y(f(y), f(p)) < \epsilon$$

משפט

יהיו X, Y מרחבים מטריים, ותהי $f: X \rightarrow Y$ רציפה. אזי f מעתיקה קבוצות קומפקטיות לקבוצות קומפקטיות. (כלומר, אם $E \in X$ קומפקטית ב- X , אזי $f(E)$ קומפקטית ב- Y).

הוכחה

נתון $E \in X$ קומפקטית. צל"ה $f(E)$ קומפקטית (ב- Y)
יהי $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של $f(E)$ (צל"ה: קיים תת-כיסוי סופי לכיסוי זה).
 $f^{-1}(V_\alpha)$ קבוצה פתוחה (לכל α), לפי המשפט הקודם. (לפי הנחת הרציפות של f !)

$$E \subseteq f^{-1}(f(E)) \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(V_\alpha)$$

כלומר $\{f^{-1}(V_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ הוא כיסוי פתוח של E .
כיוון ש- E קומפקטית, יש לכיסוי הנ"ל תת-כיסוי סופי, כלומר קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ב- I , כך ש- $E \subseteq \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(V_{\alpha_i})$.

$$f(E) \subseteq f\left(\bigcup_{i=1}^n f^{-1}(V_{\alpha_i})\right) = \bigcup_{i=1}^n f(f^{-1}(V_{\alpha_i})) \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{\alpha_i}$$

מש"ל.

תוצאה 1

אם $E \subseteq X$ קומפקטית, ו- $f: X \rightarrow Y$ רציפה, אזי f חסומה על E . (כלומר $f(E)$ קבוצה חסומה ב- Y).

במקרה ש- Y מרחב נורמי, $\|f(x)\| \leq M$ לכל $x \in E$ עבור M מסדר מתאים.
כי קבוצה B במרחב נורמי היא חסומה אם"ם קיים קבוע $M > 0$ כך ש- $\|y\| \leq M$ לכל $y \in B$, כי אם B חסומה הרי $B \subseteq B_Y(q, R)$. לכן, לכל $y \in B$:

$$\|y\| = \|(y - q) + q\| \leq \|y - q\| + \|q\| = R + \|q\| \div M$$

מאידך, אם $\|y\| \leq M$ לכל $y \in B$, אזי $d(y, 0) = \|y - 0\| = \|y\| \leq M$ לכל $y \in B$, כלומר $B \subseteq B(0, M + 1)$, אז B חסומה.

תזכורת

אם $A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל (כלומר $x \leq M$ לכל $x \in A$) אזי יש לא A חסם מלעיל "קטן ביותר", כלומר, קיים מספר L כך ש $x \in L$ לכל $x \in A$. אולם לכל $\epsilon > 0$, קיים $x \in A$ ש $x > L - \epsilon$.
 L זה נקבע באופן יחיד ע"י התנאי לעיל, ונקרא החסם העליון (או סופרמום) של A , מסומן $L = \sup A$. ע"י היפוך האי־שוויוניות, מגדירים את החסם התחתון של קב' A חסומה מלרע (בלעז: אינפימום) ומסמנים אותו ב $\inf A$.

אם $A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל, אזי $L \doteq \sup A$ או שידך A או הוא נק' גבול של A (או שני הדברים גם יחד).
 לכן: אם A קבוצה סגורה ב $\mathbb{R}$ וחסומה מלעיל (מלרע), אזי $\sup A \in A$ ($\inf A \in A$).
 קוראים אז ל $\sup A$ "מקסימום" של A (סימון $\max A$), או, בהתאמה, "מינימום" של A מסומן $\min A$.

תוצאה 2

יהיו X מרחב מטרי ותהי $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. אזי לכל קבוצה קומפקטית $E \subseteq X$ קיימים $a, b \in E$ כך ש $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ $\forall x \in E$.

הוכחה

E קומפקטית, $f(E)$ חסומה ב $\mathbb{R}$, לכן $\{f(x) | x \in E\}$ סגורה וחסומה במרחב נורמי $0 \leq \|f(x)\| \leq M$ לכל $x \in E$, ולכן המקסימום והמינימום של קבוצה זו שייכים לקבוצה. זה אומר ש $\max_E f = f(b)$ עבור $b \in E$ מתאים (וכן $\min$).

משפט (רציפות הפונקציה ההפוכה)

X, Y מרחבים מטריים, X קומפקטי, $f : X \rightarrow Y$ חח"ע ועל. תהי g הפונקציה ההפוכה. אזי: אם f רציפה, גם g רציפה.

הערה

עבור X, Y קבוצות כלשהן, ו f, g כנ"ל, לכל $E \subseteq X$ שכן $f(E) = g^{-1}(E)$

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = g(y)$$

$$y \in f(E) \Leftrightarrow y = f(x), x \in E \Leftrightarrow E \ni x = g(y) \Leftrightarrow g \in g^{-1}(E) = \{g^{-1}(x) | x \in E\}$$

הוכחת המשפט

נתון f רציפה. צל"ה g רציפה.
 תהי $X \subseteq X$ פתוחה. צל"ה $g^{-1}(E)$ פתוחה (ואז g רציפה לפי משפט קודם). $g^{-1}(E) = [f(E^C)]^C$.
 $E^C \subseteq X$ סגורה קומפקטית. E^C קומפקטית (משפט קודם).

$f(E^C)$ קומפקטיות (לפי משפט, כי f רציפה). לכן $f(E^C)$ סגורה (משפט). לכן $[f(E^C)]^C = g^{-1}(E)$ פתוחה. מש"ל.